Paskaitų konspektas

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Tikrinių vektorių bazėje operatorius kiekvieną bazės vektorių tik padaugina iš jo tikrinės vertės. Todėl tai, ką darome su skaičiais (keliame laipsniu, taikome funkciją), galime daryti ir su diagonalizuojamu operatoriumi: atskirai kiekvienai tikrinei vertei. Šioje paskaitoje tiksliai nusakysime, kada operatorius yra *diagonalizuojamas* ir kada dviejų operatorių matricos yra diagonaliosios vienoje bazėje, ir įrodysime *Keilio ir Hamiltono teoremą*. Tada skaičiuosime *operatorių funkcijas*, pirmiausia eksponentę e^{tA}, kuri sprendžia tiesinės dinamikos lygtis.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti, ar operatorius yra diagonalizuojamas, ir rasti $A = PDP^{-1}$.
- Rasti bendrą komutuojančių diagonalizuojamų operatorių tikrinių vektorių bazę.
- Taikyti Keilio ir Hamiltono teoremą atvirkštinei matricai ir aukštiems laipsniams skaičiuoti.
- Skaičiuoti operatoriaus funkcijas ir jų tikrines vertes, ypač eksponentę e^{tA}.
- Spręsti lygtį $\dot{x} = Ax$, išskleidus pradinę būseną tikrinių vektorių bazėje.

1 Diagonalizuojami operatoriai

Apibrėžimas 6.1 (Diagonalizuojamas operatorius). Operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ vadinamas *diagonalizuojamu*, jei erdvė V turi bazę, sudarytą iš operatoriaus T tikrinių vektorių. Lygiavertiškai, jei kažkurioje bazėje matrica $\mathcal{M}(T)$ yra diagonalioji.

Abi formuluotės sutampa, nes operatoriaus T matrica bazėje $v_1, \dots, v_n$ yra diagonalioji būtent tada, kai $Tv_k = \lambda_k v_k$ kiekvienam k, t.y. kai kiekvienas bazės vektorius yra tikrinis vektorius. Kitoje teoremoje surinktos patogios diagonalizuojamumo sąlygos.

Teorema 6.2 (Diagonalizuojamumo sąlygos). Tegul $\dim V = n$, o $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ yra visos skirtingos operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ tikrinės vertės. Tada šie teiginiai yra lygiaverčiai:

1. T yra diagonalizuojamas.
2. V turi T tikrinių vektorių bazę.
3. $V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$.
4. $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T)$.

Įrodymas. Pirmieji du teiginiai yra lygiaverčiai pagal apibrėžimą. Pagal 5-osios paskaitos išvadą „Tikrinių poerdvių suma yra tiesioginė“ suma $E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T)$ yra tiesioginė, todėl jos dimensija lygi $\sum_k \dim E(\lambda_k, T)$ ir yra ne didesnė už n.

Tarkime, V turi tikrinių vektorių bazę. Kiekvienas jos vektorius priklauso kuriam nors tikriniam poerdviui, todėl $\sum_k \dim E(\lambda_k, T) \geq n$. Kartu su atvirkštine nelygybe gauname dimensijų lygybę.

Jei dimensijos susideda į n, tai tiesioginės sumos dimensija lygi $\dim V$, o pilnos dimensijos poerdvis yra visa erdvė V.

Galiausiai, jei V yra tikrinių poerdvių tiesioginė suma, tai sujungę tikrinių poerdvių bazes gauname erdvės V bazę, sudarytą iš tikrinių vektorių. ∎

Išvada 6.3 (Skirtingų tikrinių verčių pakankamumas). Jei $T \in \mathcal{L}(V)$ turi $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių, tai T yra diagonalizuojamas.

Įrodymas. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi (5-oji paskaita). Turime $\dim V$ tiesiškai nepriklausomų vektorių, todėl jie sudaro bazę. ∎

Ši sąlyga yra pakankama, bet nebūtina: tapatusis operatorius turi vienintelę tikrinę vertę 1, tačiau jo matrica jau yra diagonalioji. *Defektinio* operatoriaus tikrinių poerdvių dimensijų suma yra mažesnė už $\dim V$, nes kažkuris tikrinis poerdvis yra per mažas.

Pavyzdys 6.4 (Diagonalizuojamas operatorius). Matrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

turi skirtingas tikrines vertes 3 ir 1 (5-oji paskaita), todėl pagal Išvadą 6.3 ji yra diagonalizuojama. Jos tikrinės poros yra

$$\lambda_1 = 3,\ v_1 = (1,1) \quad \text{ir} \quad \lambda_2 = 1,\ v_2 = (1,-1).$$

Tikrinius vektorius surašykime į matricos

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

stulpelius. Matrica P yra bazės pakeitimo matrica iš tikrinių vektorių bazės į standartinę bazę, todėl $P^{-1}AP$ yra operatoriaus matrica tikrinių vektorių bazėje. Pasinaudodami 2×2 matricų formule gauname

$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(3,1).$$

Įstrižainėje yra tikrinės vertės, surašytos ta pačia tvarka kaip tikriniai vektoriai matricos P stulpeliuose. ◁

Pavyzdys 6.5 (Nediagonalizuojamas operatorius). Šlytis $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ turi vienintelę tikrinę vertę 1, o jos tikrinis poerdvis $E(1,T) = \operatorname{span}\big((1,0)\big)$ yra vienmatis. Tikrinių poerdvių dimensijų suma yra $1 < 2$, todėl šlytis nėra diagonalizuojama: tikrinių vektorių bazės nėra. ◁

Pavyzdys 6.6 (Kartotinė tikrinė vertė, kuri vis tiek diagonalizuojasi). Matrica

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

yra viršutinė trikampė. Todėl jos tikrinės vertės yra įstrižainės elementai $3, 2, 2$. Tikrinis poerdvis $E(2,A) = \ker(A - 2I)$ yra homogeninės sistemos $(A - 2I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - 2I$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -x_2.$$

Taigi, laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_3. Priskyrę $x_2 = 1,\ x_3 = 0$, nuskaitome vektorių $(-1, 1, 0)$; priskyrę $x_2 = 0,\ x_3 = 1$ – vektorių $(0, 0, 1)$. Laisvųjų kintamųjų vietose jie turi $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, todėl nė vienas iš jų nėra kito kartotinis. Taigi tikrinis poerdvis

$$E(2, A) = \operatorname{span}\big((-1, 1, 0), (0, 0, 1)\big)$$

yra *dvimatis*. Kai $\lambda = 3$, redukuojame matricą $A - 3I$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0.$$

Priskyrę laisvajam kintamajam $x_1 = 1$, gauname $E(3, A) = \operatorname{span}\big((1, 0, 0)\big)$. Tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $1 + 2 = 3$, todėl matrica A yra diagonalizuojama, nors jos tikrinė vertė 2 yra kartotinė. Tikrinius vektorius surašę į matricos P stulpelius, gauname diagonaliąją matricą:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(3, 2, 2).$$

Palyginkite su Pavyzdžio 6.5 šlytimi: ten kartotinė tikrinė vertė turėjo tik vienmatį tikrinį poerdvį. ◁

Diagonalizavimas praktikoje. Visuose aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose veikėme pagal tą patį receptą. Jis tinka kiekvienam diagonalizuojamam operatoriui: randame charakteringąjį polinomą ir jo šaknis, Gauso eliminacijos metodu randame kiekvieno tikrinio poerdvio bazę, o bazės vektorius surašome į matricos P stulpelius. Bendruoju atveju tegul operatorius T erdvėje $\mathbb{F}^n$ yra diagonalizuojamas, jo tikriniai vektoriai yra $v_1, \ldots, v_n$, o tikrinės vertės $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Tegul $A = \mathcal{M}(T)$ yra jo matrica standartinėje bazėje. Sudarykime matricas

$$P = \begin{pmatrix} | & \cdots & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & \cdots & | \end{pmatrix} \quad \text{(tikriniai vektoriai kaip stulpeliai)}, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

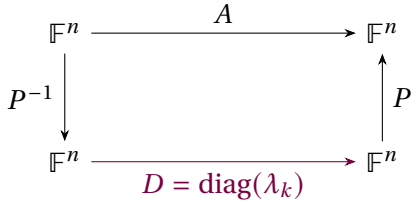
Lygybės $Av_k = \lambda_k v_k$, surašytos stulpelis po stulpelio, yra lygybė $AP = PD$. Matrica P yra apgręžiama, todėl

$$A = PDP^{-1}. \tag{6.1}$$

Tai 4-osios paskaitos bazės pakeitimo formulė, pritaikyta tikrinių vektorių bazei (1 pav.). Ji leidžia laipsnius, o vėliau ir funkcijas, skaičiuoti tik įstrižainėje:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P\,\operatorname{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)\,P^{-1},$$

nes viduriniai daugikliai $P^{-1}P$ susiprastina.



1 pav.: Tikrinių vektorių bazėje operatorių atitinka diagonalioji matrica D. Pridėję matricą P, gauname $A = PDP^{-1}$. Laipsniai ir funkcijos taikomi matricos D įstrižainės elementams.

Pavyzdys 6.7 (Laipsnio skaičiavimas). Pavyzdyje 6.4 matricai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ radome matricas P, P^{-1} ir $D = \operatorname{diag}(3, 1)$, todėl

$$A^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k+1 & 3^k-1 \\ 3^k-1 & 3^k+1 \end{pmatrix}.$$

Skaičiuoti A^k tiesiogiai, kai k yra didelis, būtų kur kas ilgiau. ◁

2 Komutuojantys operatoriai ir vienalaikis diagonalizavimas

Fizikoje dažnai reikia bazės, kurioje abiejų operatorių matricos būtų diagonaliosios. Tokia bazė gali egzistuoti tik tada, kai operatoriai komutuoja. Pradėkime nuo vieno bendro tikrinio vektoriaus.

Teiginys 6.8 (Komutuojantys operatoriai turi bendrą tikrinį vektorių). Jei V yra nenulinė baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ komutuoja, tai S ir T turi bendrą tikrinį vektorių.

Įrodymas.

1. Pagal 5-osios paskaitos teoremą „Tikrinės vertės egzistuoja virš $\mathbb{C}$“ operatorius S turi tikrinę vertę λ.
2. Jos tikrinis poerdvis yra invariantinis operatoriaus T atžvilgiu. Iš tiesų, kai $v \in E(\lambda, S)$,
$$S(Tv) = T(Sv) = T(\lambda v) = \lambda(Tv).$$
Taigi $Tv \in E(\lambda, S)$.
3. Poerdvis $E(\lambda, S)$ yra invariantinis, todėl operatorių T galime nagrinėti kaip operatorių šiame poerdvyje. Tai nenulinė kompleksinė erdvė, todėl pagal tą pačią teoremą joje yra operatoriaus T tikrinis vektorius v.
4. Vektorius v yra operatoriaus T tikrinis vektorius. Jis priklauso poerdviui $E(\lambda, S)$, todėl yra ir operatoriaus S tikrinis vektorius. ■

Trikampinimas nėra diagonalizavimas. Kartojant šį samprotavimą su invariantiniais poerdviais, galima įrodyti daugiau (čia to neįrodinėsime):

komutuojantys kompleksiniai operatoriai $\implies$ vienalaikis viršutinis trikampinimas.

Tai reiškia, kad egzistuoja bazė, kurioje abiejų operatorių matricos yra viršutinės trikampės (5-osios paskaitos 6 skyrius). Vienalaikiam diagonalizavimui komutavimo nepakanka: abu operatoriai dar turi būti diagonalizuojami. Pavyzdžiui, tapatusis operatorius komutuoja su bet kuriuo operatoriumi, taip pat ir su Pavyzdžio 6.5 šlytimi. Tačiau vienu metu diagonalizuoti šių dviejų operatorių neįmanoma.

Teiginys 6.9 (Vienalaikis diagonalizavimas). Tegul $S, T \in \mathcal{L}(V)$ yra diagonalizuojami. Jų matricos yra diagonaliosios vienoje bazėje tada ir tik tada, kai $ST = TS$. Tokią bazę sudaro bendri operatorių S ir T tikriniai vektoriai.

Įrodymas. Jei matricos yra diagonaliosios vienoje bazėje, tai $S = PD_1P^{-1}$ ir $T = PD_2P^{-1}$ su ta pačia matrica P, todėl

$$ST = PD_1D_2P^{-1} = PD_2D_1P^{-1} = TS,$$

nes diagonaliosios matricos komutuoja. Atvirkščiai, tegul $ST = TS$. Kaip ir Teiginio 6.8 įrodyme, S kiekvieną operatoriaus T tikrinį poerdvį atvaizduoja į jį patį.

1. Imkime bet kurį $v \in E(\lambda, S)$. Operatorius T yra diagonalizuojamas, todėl $v = w_1 + \cdots + w_r$, kur $w_i \in E(\mu_i, T)$, o tikrinės vertės μ_i skirtingos (Teorema 6.2).
2. Tada $0 = (S - \lambda I)v = (S - \lambda I)w_1 + \cdots + (S - \lambda I)w_r$, o kiekvienas narys $(S - \lambda I)w_i$ priklauso poerdviui $E(\mu_i, T)$. Tikrinių poerdvių suma yra tiesioginė (5-oji paskaita), todėl visi nariai lygūs nuliui: kiekvienas nenulinis w_i yra bendras operatorių S ir T tikrinis vektorius.
3. Kiekvienas erdvės V vektorius yra operatoriaus S tikrinių vektorių suma, taigi ir bendrų tikrinių vektorių suma. Pagal 2-osios paskaitos teoremą „Redukcija į bazę“ kai kurie iš jų sudaro erdvės V bazę, ir joje abiejų operatorių matricos yra diagonaliosios. ■

Fizikoje komutuojantys stebimieji dydžiai vadinami *suderinamais*: jie turi bendrą tikrinių vektorių bazę, todėl juos galima kartu tiksliai išmatuoti.

Pavyzdys 6.10 (Suderinami ir nesuderinami stebimieji dydžiai). Palyginkime Paulio matricas

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Matricos σ_z tikriniai vektoriai yra $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, bet nė vienas iš jų nėra matricos σ_x tikrinis vektorius. Sudauginę matricas gauname

$$\sigma_x \sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_z \sigma_x.$$

Interpretacija. Pagal Teiginį 6.9 komutuojantys diagonalizuojami operatoriai turi bendrą tikrinių vektorių bazę. Šios dvi matricos nekomutuoja ir bendros tikrinių vektorių bazės neturi. Fizikoje tai reiškia, kad sukinio projekcijų į x ir z ašis negalima kartu tiksliai išmatuoti. Iš čia kyla neapibrėžtumo sąryšis, kurį aptarsime 9-oje paskaitoje.

Tačiau kiekviena Paulio matrica komutuoja su jų kvadratų suma. Kai $\sigma_y = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, turime $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I$, todėl

$$\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3I,$$

o matrica $3I$ komutuoja su bet kuria matrica. Padauginta iš $\hbar^2/4$, ši suma yra pilnutinio sukinio kvadratas $\hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 I$. Todėl vienu metu galime žinoti pilnutinio sukinio kvadratą ir vieną sukinio projekciją, pavyzdžiui, projekciją į z ašį. Dviejų ar daugiau projekcijų vienu metu žinoti negalime, nes jokios dvi iš matricų σ_x, σ_y, σ_z neturi bendro tikrinio vektoriaus: jų tikriniai vektoriai yra $(1, \pm 1)$, $(1, \pm i)$ ir $(1, 0)$, $(0, 1)$. ◁

3 Keilio ir Hamiltono teorema

Keilio ir Hamiltono teorema susieja operatorių su jo charakteringuoju polinomu $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$. Įrodysime ją diagonalizuojamiems operatoriams ir tada pritaikysime. Bendrojo atvejo įrodymas remiasi 5-osios paskaitos viršutine trikampe matrica; jį pateikiame skyriaus pabaigoje savarankiškam studijavimui.

Teorema 6.11 (Keilio ir Hamiltono). Kiekvienas operatorius T baigtinės dimensijos tiesinėje erdvėje virš $\mathbb{F}$ tenkina savo charakteringąją lygtį:

$$\chi_T(T) = 0.$$

Įrodymas diagonalizuojamam T. Tegul A yra operatoriaus T matrica kurioje nors bazėje. Operatorius T yra diagonalizuojamas, todėl, kaip ir formulėje (6.1), $A = PDP^{-1}$, kur $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, o $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ yra operatoriaus T tikrinės vertės. Bet kuriam polinomui p

galioja $p(A) = P\,p(D)\,P^{-1}$ ir $p(D) = \operatorname{diag}(p(\lambda_1),\dots,p(\lambda_n))$. Imkime $p = \chi_T$. Kiekviena tikrinė vertė λ_k yra polinomo χ_T šaknis, todėl

$$\chi_T(A) = P\operatorname{diag}\big(\chi_T(\lambda_1),\dots,\chi_T(\lambda_n)\big)P^{-1} = P\operatorname{diag}(0,\dots,0)\,P^{-1} = 0.$$

Matrica $\chi_T(A)$ yra operatoriaus $\chi_T(T)$ matrica, todėl $\chi_T(T) = 0$. ■

Išvada 6.12 (Atvirkštinis operatorius ir laipsniai per žemo laipsnio polinomus). Tegul T yra apgręžiamas, o $\chi_T(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$ (taigi $c_0 = (-1)^n \det T \neq 0$). Tada

$$T^{-1} = -\frac{1}{c_0}\big(T^{n-1} + c_{n-1}T^{n-2} + \cdots + c_1 I\big).$$

Bendriau, kiekvieną laipsnį T^k, kai $k \geq n$, galima užrašyti operatoriaus T polinomu, kurio laipsnis mažesnis už n. Būtent $T^k = r(T)$, kur r yra liekana, gaunama padalijus λ^k iš $\chi_T(\lambda)$.

Įrodymas. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $T^n + \cdots + c_1T + c_0I = 0$. Perkėlę c_0I į kitą pusę ir padauginę iš $T^{-1}/(-c_0)$, gauname pirmąjį teiginį. Padalykime λ^k iš $\chi_T(\lambda)$ su liekana: $\lambda^k = q(\lambda)\chi_T(\lambda) + r(\lambda)$, kur $\deg r < n$. Įstatę T, gauname $T^k = q(T)\chi_T(T) + r(T) = r(T)$. ■

Pavyzdys 6.13 (Atvirkštinė matrica iš Keilio ir Hamiltono teoremos). Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Tada $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, todėl $A^2 - 4A + 3I = 0$ ir

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Patikrinimas:

$$AA^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

◁

Pavyzdys 6.14 (Keilio ir Hamiltono teorema, patikrinta ranka). Tegul $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Tada $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$, ir iš tiesų

$$A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrica A tenkina savo charakteringąją lygtį. ◁

Pavyzdys 6.15 (Aukšto laipsnio sumažinimas). Pavyzdyje 6.14 gavome $A^2 = 5A + 2I$. Todėl kiekvieną aukštesnį laipsnį galime užrašyti matricų A ir I tiesiniu dariniu:

$$A^3 = A \cdot A^2 = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = 27A + 10I,$$

o indukcija $A^k = \alpha_k A + \beta_k I$ su skaliarais α_k, β_k. Taigi bet kurį matricos A laipsnį užrašome tik dviem matricomis, I ir A. ◁

Bendrasis Teoremos 6.11 įrodymas remiasi šia lema.

Lema 6.16 (Trikampės matricos daugiklių sandauga lygi nuliui). Tarkime, T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ bazės $v_1,\dots,v_n$ atžvilgiu. Tada

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)\cdots(T - \lambda_n I) = 0.$$

Įrodymas. Matrica yra viršutinė trikampė, todėl kiekvienas daugiklis $T-\lambda_k I$ perveda vektorių v_k į mažesnį poerdvį:

$$(T-\lambda_k I)v_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1}).$$

Indukcija pagal k įrodysime, kad pirmųjų k daugiklių sandauga perveda vektorius $v_1,\dots,v_k$ į nulį.

1. Kai $k=1$, $(T-\lambda_1 I)v_1 = 0$.
2. Tarkime, pirmųjų $k-1$ daugiklių sandauga perveda vektorius $v_1,\dots,v_{k-1}$ į nulį.
3. Vektorių v_k pirmiausia veikia dešiniausias daugiklis $T-\lambda_k I$. Jis perveda v_k į poerdvį $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$, kurį likę daugikliai pagal indukcijos prielaidą perveda į nulį. Visi daugikliai komutuoja, nes yra operatoriaus T polinomai. Todėl pirmuosius $k-1$ daugiklius galime taikyti pirmiausia; jie vektorius $v_1,\dots,v_{k-1}$ perveda į nulį.
4. Kai $k=n$, visa sandauga perveda kiekvieną bazės vektorių į nulį, todėl ji yra nulinis operatorius. ■

Keilio ir Hamiltono teoremos įrodymas bendruoju atveju. Virš $\mathbb{C}$ kiekvienas operatorius turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ (5-oji paskaita; ten pateiktas tik įrodymo eskizas). Tada $\chi_T(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_n)$. Pagal Lemą 6.16 $(T-\lambda_1 I)\cdots(T-\lambda_n I) = 0$, o ši sandauga yra būtent $\chi_T(T)$. Todėl $\chi_T(T)=0$.

Realiąją matricą galime laikyti ir kompleksine matrica. Jai tapatybė $\chi_T(T)=0$ jau įrodyta. Abiejose lygybės pusėse yra realiosios matricos, todėl tapatybė galioja ir virš $\mathbb{R}$. ■

4 Operatorių funkcijos

Operatoriaus *polinomus* jau naudojome. Diagonalizuojamam operatoriui T galime pritaikyti *bet kokią* funkciją, apibrėžtą jo tikrinėse vertėse.

Apibrėžimas 6.17 (Diagonalizuojamo operatoriaus funkcija). Tegul $T = PDP^{-1}$, kur $D = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$, o funkcija f apibrėžta kiekviename taške λ_k. Apibrėžkime

$$f(T) = P\,f(D)\,P^{-1}, \qquad f(D) = \operatorname{diag}\bigl(f(\lambda_1),\dots,f(\lambda_n)\bigr).$$

Šis apibrėžimas sutampa su apibrėžimu laipsnine eilute, kai ji konverguoja, ir nepriklauso nuo tikrinių vektorių bazės pasirinkimo.

Abu teiginius nesunku patikrinti. Pagal Teoremą 6.2 kiekvienas vektorius vienareikšmiškai išskaidomas kaip $v = \sum_\lambda v_\lambda$, kur $v_\lambda \in E(\lambda,T)$. Matrica $f(D)$ kiekvieną bazės tikrinį vektorių su tikrine verte λ padaugina iš $f(\lambda)$, todėl $f(T)v = \sum_\lambda f(\lambda)v_\lambda$; šioje formulėje jokios bazės nėra. Laipsninei eilutei $f(\lambda)=\sum_k a_k\lambda^k$ lygybė $T^k v_\lambda = \lambda^k v_\lambda$ duoda tą patį veikimą narys po nario.

Svarbiausias pavyzdys yra *eksponentė*. Ji apibrėžiama kiekvienai kvadratinei matricai eilute

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Šią eilutę skaitome paelemenčiui. Kiekvienas iš n^2 elementų yra įprasta kompleksinė laipsninė eilutė, kurios narius iš viršaus riboja skaliarinės eksponentės eilutės nariai, todėl ji konverguoja. Toliau nieko daugiau nereikės. Septintoje paskaitoje įvesime normas; tada konvergavimą galėsime nagrinėti pačioms matricoms, o ne jų elementams. Diagonalizuojamai matricai $A = PDP^{-1}$ eilutės suma yra $e^A = P\,\operatorname{diag}(e^{\lambda_1},\dots,e^{\lambda_n})\,P^{-1}$.

Pavyzdys 6.18 (Sukinio posūkis: $e^{i\theta\sigma_x}$). Kadangi $\sigma_x^2 = I$, eksponentinė eilutė skyla į lyginius ir nelyginius laipsnius:

$$e^{i\theta\sigma_x} = \sum_j \frac{(i\theta)^{2j}}{(2j)!} I + \sum_j \frac{(i\theta)^{2j+1}}{(2j+1)!}\sigma_x = \cos\theta\, I + i\sin\theta\, \sigma_x.$$

Šis operatorius suka sukinį apie x ašį. Tas pats skaičiavimas su bet kuriuo operatoriumi, kurio kvadratas lygus I, duoda porą cos, sin. Taip atrodo dviejų lygmenų sistemos laiko evoliucija $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$. ◁

Kaip keičiasi tikrinės vertės, kai operatoriui pritaikome funkciją?

Teiginys 6.19 (Spektrinis atvaizdavimas). Jei T yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{F}$ ir $f : \operatorname{spec}(T) \to \mathbb{F}$, tai

$$\operatorname{spec}\big(f(T)\big) = \{f(\lambda) : \lambda \in \operatorname{spec}(T)\},$$

ir kiekvienas operatoriaus T tikrinis vektorius, atitinkantis λ, yra operatoriaus $f(T)$ tikrinis vektorius, atitinkantis $f(\lambda)$.

Įrodymas. Tegul $Tv = \lambda v$. Tikrinių vektorių koordinatėse vektoriaus v nenulinės koordinatės yra tik tose vietose, kur matricos D įstrižainėje yra λ. Matrica $f(D)$ kiekvieną tokią koordinatę padaugina iš $f(\lambda)$. Todėl $f(T)v = Pf(D)P^{-1}v$ yra vektorius v, padaugintas iš $f(\lambda)$. Atvirkščiai, ta pati tikrinių vektorių bazė diagonalizuoja ir $f(T)$, o jos įstrižainėje yra būtent reikšmės $f(\lambda_k)$. Todėl kitų operatoriaus $f(T)$ tikrinių verčių nėra. ■

Atvirkščiai teigti negalima: jei funkcija f nėra injektyvi aibėje $\operatorname{spec}(T)$, operatoriaus $f(T)$ tikrinis vektorius nebūtinai yra operatoriaus T tikrinis vektorius. Pavyzdžiui, kai $T = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $f(\lambda) = \lambda^2$, gauname $f(T) = I$. Kiekvienas nenulinis vektorius yra matricos I tikrinis vektorius, o T turi tik dvi tikrines kryptis.

Pavyzdys 6.20 (Funkcijos spektras). Matricos $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ spektras yra $\{1, 3\}$. Todėl matricos e^A spektras yra $\{e,\ e^3\}$, o matricos A^{10} — $\{1,\ 3^{10}\}$. Tikriniai vektoriai visur tie patys: $(1,-1)$ ir $(1,1)$. Radę tikrinius vektorius, bet kokiai matricos A funkcijai jų iš naujo skaičiuoti nebereikia. ◁

5 Tiesinė dinamika

Šiame skyriuje pritaikysime tai, ką išmokome. Daugelio fizikinių sistemų būsena laikui bėgant kinta pagal tiesinį dėsnį $\dot{x} = Ax$: būsena yra vektorius $x(t)$, o jos kitimo greitis tiesiškai priklauso nuo pačios būsenos. Tokios lygtys aprašo dalelę klampiame skystyje ir kvantines būsenas, o virpesių antrosios eilės lygtys sprendžiamos ta pačia idėja. Dabar turime visas priemones joms spręsti: eksponentė duoda sprendinį, diagonalizavimas jį apskaičiuoja, o tikrinės vertės iškart parodo, kaip sistema elgiasi. Svarbiausia yra ši eksponentės savybė.

Teiginys 6.21 (Eksponentė ir tiesinė dinamika). Fiksuotai matricai A funkcija $t \mapsto e^{tA}$ tenkina lygybes

$$\frac{d}{dt}e^{tA} = A\,e^{tA} \quad \text{ir} \quad e^{0A} = I.$$

Todėl $x(t) = e^{tA}x_0$ yra vienintelis lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys su pradine sąlyga $x(0) = x_0$.

Įrodymas. Diferencijuojame eilutę nariais, paelemenčiui:

$$\frac{d}{dt}\sum_k \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k\geq 1} \frac{t^{k-1}A^k}{(k-1)!} = A\,e^{tA}.$$

Taip diferencijuoti galima, nes kiekvienas elementas yra kintamojo t laipsninė eilutė, kurią riboja skaliarinė eksponentė; tai įprasta matematinė analizė, pritaikyta n^2 kartų. Tada $\frac{d}{dt}\big(e^{tA}x_0\big) = Ae^{tA}x_0$ ir $x(0) = x_0$.

Vienatis. Tarkime, $x(t)$ yra bet koks sprendinys su ta pačia pradine reikšme. Matrica A komutuoja su savo laipsnine eilute, todėl

$$\frac{d}{dt}\big(e^{-tA}x(t)\big) = -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}Ax(t) = 0.$$

Taigi $e^{-tA}x(t) = x_0$. Lygiai taip pat $\frac{d}{dt}\big(e^{tA}e^{-tA}\big) = 0$, nes A komutuoja su e^{tA}, o kai $t = 0$, ši sandauga lygi I; todėl $e^{tA}e^{-tA} = I$. Padauginę lygybę $e^{-tA}x(t) = x_0$ iš e^{tA}, gauname $x(t) = e^{tA}x_0$. ∎

Sprendinys modomis. Visos matricos e^{tA} retai prireikia. Tegul $v_1, \dots, v_n$ yra matricos A tikrinių vektorių bazė, o $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — atitinkamos tikrinės vertės. Išskleiskime pradinę būseną šioje bazėje: $x_0 = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$. Pagal spektrinį atvaizdavimą (Teiginys 6.19) $e^{tA}v_k = e^{\lambda_k t}v_k$, todėl

$$x(t) = e^{tA}x_0 = c_1e^{\lambda_1 t}v_1 + \cdots + c_ne^{\lambda_n t}v_n. \tag{6.2}$$

Kiekvienas narys yra *moda*: jos koeficientas dauginamas iš $e^{\lambda_k t}$. Kai tikrinė vertė reali, moda lieka savo tikrinėje tiesėje, o jos ilgis pasikeičia $e^{\lambda_k t}$ kartų: moda su $\lambda_k > 0$ auga, o su $\lambda_k < 0$ — mažėja. Kai tikrinė vertė kompleksinė, $\lambda_k = a + ib$, daugiklis $e^{\lambda_k t} = e^{at}e^{ibt}$ dydį pakeičia e^{at} kartų ir pasuka fazę; šį atvejį sutiksime Pavyzdyje 6.23. Koordinates c_k randame išsprendę sistemą $Pc = x_0$, todėl atvirkštinės matricos P^{-1} nereikia.

Fizikoje perėjimas į tikrinių vektorių bazę *atskiria* lygtis. Tikrinėse koordinatėse $y = P^{-1}x$ susietų lygčių sistema $\dot{x} = Ax$ tampa nepriklausomų lygčių $\dot{y}_k = \lambda_k y_k$ rinkiniu, kurių sprendiniai $y_k(t) = e^{\lambda_k t}y_k(0)$; tai vėl formulė (6.2).

Pavyzdys 6.22 (2×2 matricos eksponentė ir pradinės reikšmės uždavinys). Pavyzdžio 6.7 matricai $A = PDP^{-1}$, kur $D = \operatorname{diag}(3, 1)$,

$$e^{tA} = P\begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{3t}+e^{t} & e^{3t}-e^{t} \\ e^{3t}-e^{t} & e^{3t}+e^{t} \end{pmatrix}.$$

Išspręskime lygtį $\dot{x} = Ax$ su pradine sąlyga $x(0) = (1, 0)$. Išskleiskime pradinę reikšmę tikrinių vektorių bazėje:

$$x(0) = \tfrac{1}{2}(1, 1) + \tfrac{1}{2}(1, -1).$$

Pagal formulę (6.2) kiekvieną modą padauginame iš jos eksponentės ir sudedame:

$$x(t) = \tfrac{1}{2}e^{3t}(1, 1) + \tfrac{1}{2}e^{t}(1, -1) = \tfrac{1}{2}\big(e^{3t}+e^{t},\ e^{3t}-e^{t}\big).$$

Tai pirmasis matricos e^{tA} stulpelis, kaip ir turi būti, nes pagal Teiginį 6.21 $x(t) = e^{tA}x(0)$. Po ilgo laiko vyrauja moda $e^{3t}(1, 1)$. ◁

Kaip skaityti fazinę erdvę. Kaip toks sprendinys atrodo? Nagrinėkime dalelę, judančią plokštumoje labai klampiame skystyje. Trintis tokia didelė, kad dalelės inercijos galime nepaisyti: jos greitis yra proporcingas ją veikiančiai jėgai. Tegul matrica $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ nusako dalelę veikiančią jėgą: taške x ji lygi Ax (tinkamai parinkus vienetus). Tada dalelės judėjimo lygtis yra $\dot{x} = Ax$. Ši jėga stumia dalelę tolyn nuo koordinačių pradžios. Matricos A tikrinės poros yra $3,\ (1, 1)$ ir $1,\ (1, -1)$, todėl tikrinėse tiesėse jėga nukreipta tiesiai nuo pradžios taško: tiesėje $\operatorname{span}\big((1, 1)\big)$ ji lygi $3x$, o tiesėje $\operatorname{span}\big((1, -1)\big)$ — tik x.

Dalelės būsena laiko momentu t yra plokštumos taškas $x(t) = \big(x_1(t), x_2(t)\big)$, o lygtis $\dot{x} = Ax$ nurodo, kuria kryptimi ir kokiu greičiu šis taškas juda. Visų būsenų aibė vadinama

fazine erdve. Čia ji yra plokštuma, nes klampiame skystyje dalelės būseną nusako vien jos padėtis. Tarkime, kad laiko momentu $t = 0$ dalelė yra taške $(-2, 1)$, t.y. $x(0) = (-2, 1)$. Išskleiskime pradinę būseną tikrinių vektorių bazėje:

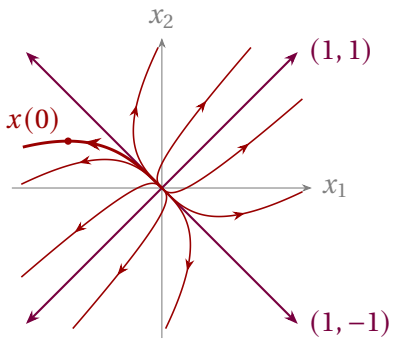
$$(-2, 1) = -\tfrac{1}{2}(1, 1) - \tfrac{3}{2}(1, -1).$$

Pagal formulę (6.2)

$$x(t) = -\tfrac{1}{2}e^{3t}(1, 1) - \tfrac{3}{2}e^{t}(1, -1).$$

Ką tai reiškia dalelei? Abu nariai auga, todėl dalelė tolsta nuo pradžios taško. Iš pradžių ji juda tiesiai į kairę, nes jos greitis yra $\dot{x}(0) = Ax(0) = (-3, 0)$. Vėliau dalelė pasuka žemyn ir laiko momentu $t = \frac{1}{2}\ln 3$ kerta x_1 ašį taške $(-3\sqrt{3}, 0)$. Narys su e^{3t} auga greičiau, todėl po ilgo laiko dalelė juda beveik lygiagrečiai vektoriui $(1, 1)$, į kairę ir žemyn, t.y. ta kryptimi, kuria jėga stipriausia. Tuomet jos atstumas ir greitis auga maždaug kaip e^{3t}.

Brėžinys, kuriame nubrėžtos kelių pradinių būsenų trajektorijos, vadinamas *faziniu portretu*. Panašiai elgiasi kiekviena trajektorija, kuri neprasideda tikrinėje tiesėje (2 pav.): prie pradžios taško ji liečia lėtesnę tikrinę kryptį $(1, -1)$, o toli nuo jo juda beveik lygiagrečiai greitesnei krypčiai $(1, 1)$.



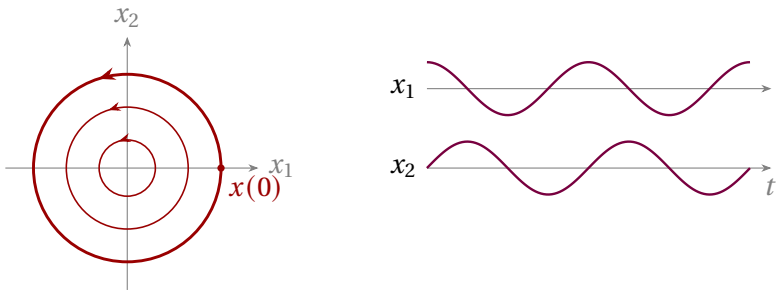
2 pav.: Sistemos $\dot{x} = Ax$ fazinis portretas, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Kiekviena kreivė yra vienos pradinės būsenos trajektorija, o rodyklė rodo judėjimo kryptį. Paryškinta trajektorija eina per tašką $x(0) = (-2, 1)$.

Iki šiol tikrinės vertės buvo realiosios, ir modos augo išilgai tikrinių tiesių. Kas nutinka, kai tikrinės vertės kompleksinės?

Pavyzdys 6.23 (Menamos tikrinės vertės sukelia svyravimus). Tegul $\omega > 0$. Matricos $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$ tikrinės vertės yra $\pm i\omega$. Kadangi $A^2 = -\omega^2 I$, eksponentinė eilutė skyla į lyginius ir nelyginius laipsnius, kaip ir Pavyzdyje 6.18, ir

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix}.$$

Taigi lygtis $\dot{x} = Ax$ aprašo posūkį kampiniu dažniu ω. Pavyzdžiui, kai $x(0) = (1, 0)$, būsena $x(t) = (\cos \omega t, \sin \omega t)$ sukasi apskritimu, o abi jos koordinatės harmoningai svyruoja (3 pav.). Menamos tikrinės vertės sukelia svyravimą, o realiosios Pavyzdyje 6.22 sukėlė augimą. Taip tiesinė algebra aprašo harmoninį svyravimą. ◁



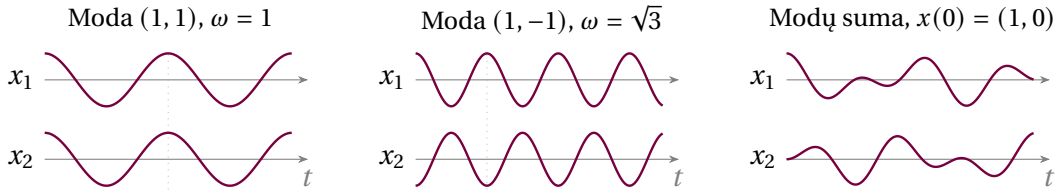
3 pav.: Sistemos $\dot{x} = Ax$ fazinis portretas, kai $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$: kiekviena trajektorija, išskyrus nejudantį pradžios tašką, yra apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Paryškinta trajektorija prasideda taške $x(0) = (1,0)$; jos koordinatės $x_1(t) = \cos \omega t$ ir $x_2(t) = \sin \omega t$ harmoningai svyruoja.

Ta pati idėja tinka ir virpesiams. Virpančios sistemos būseną nusako ne tik poslinkiai, bet ir greičiai, o jos lygtis $\ddot{x} = -Kx$ yra antrosios eilės. Vis dėlto ji atsiskiria taip pat: matricos K tikrinėse koordinatėse $y = P^{-1}x$ ji tampa lygtimis $\ddot{y}_k = -\kappa_k y_k$, kur κ_k — matricos K tikrinės vertės. Kai $\kappa_k > 0$, tai nepriklausomi svyravimai, *normaliosios modos*, kurių kampiniai dažniai lygūs $\sqrt{\kappa_k}$.

Pavyzdys 6.24 (Dviejų susietų masių normaliosios modos). Dvi vienodos masės tarpusavyje sujungtos spyruokle, o kiekviena jų tokia pačia spyruokle pritvirtinta prie sienos. Masių poslinkiai tenkina lygtį $\ddot{x} = -Kx$ su $K = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (tinkamai parinkus vienetus). Matricos K tikrinės vertės yra 1 ir 3, o tikriniai vektoriai — $(1,1)$ ir $(1,-1)$. Šiose *normaliosiose koordinatėse* sistema suskyla į du nepriklausomus osciliatorius. Masės juda kartu (moda $(1,1)$) kampiniu dažniu $\omega = 1$ arba priešingomis kryptimis (moda $(1,-1)$) dažniu $\omega = \sqrt{3}$ (4 pav.). Bet koks judėjimas yra šių modų suma. Pavyzdžiui, atitraukime pirmąją masę per 1, antrąją palikime vietoje ir abi paleiskime iš rimties. Tada $x(0) = (1,0) = \frac{1}{2}(1,1) + \frac{1}{2}(1,-1)$ ir

$$x(t) = \tfrac{1}{2}\cos t\,(1,1) + \tfrac{1}{2}\cos\sqrt{3}\,t\,(1,-1).$$

Svyravimas pakaitomis pereina nuo vienos masės prie kitos. Taigi diagonalizuoti matricą K ir reiškia rasti normaliąsias modas. ◁



4 pav.: Dviejų susietų masių normaliosios modos: masių poslinkiai $x_1(t)$ ir $x_2(t)$. Modoje $(1,1)$ masės svyruoja kartu, $x_1 = x_2 = \cos t$. Modoje $(1,-1)$ jos svyruoja priešingomis kryptimis, $x_1 = -x_2 = \cos\sqrt{3}\,t$. Taškinė linija žymi momentą, kai x_1 vėl pasiekia didžiausią vertę. Modų suma, kai $x(0) = (1,0)$ ir $\dot{x}(0) = 0$: svyravimas pakaitomis pereina nuo pirmosios masės prie antrosios ir atgal.

Pastaba 6.25 (Kvantinė laiko evoliucija). Kvantinė būsena tenkina Šrėdingerio lygtį $i\hbar \frac{d}{dt}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$. Jei hamiltonianas $\hat{H}$ nepriklauso nuo laiko, tai lygtis $\dot{x} = Ax$ su pastovia matrica $A = -i\hat{H}/\hbar$, todėl pagal Teiginį 6.21 būsena kinta pagal dėsnį

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

Energijos tikrinių vektorių bazėje $\hat{H} = \operatorname{diag}(E_1, \dots, E_n)$, todėl

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \operatorname{diag}\bigl(e^{-iE_1 t/\hbar}, \dots, e^{-iE_n t/\hbar}\bigr).$$

Kiekviena apibrėžtos energijos būsena laikui bėgant įgyja tik fazinį daugiklį $e^{-iE_n t/\hbar}$, o bendra būsena yra tokių būsenų superpozicija. Taigi diagonalizuoti hamiltonianą reiškia išspręsti dinamiką. Kad hamiltonianą visada galima diagonalizuoti, įrodysime 10-oje paskaitoje (spektrinė teorema).

Kai diagonalizuoti nepavyksta *[savarankiškam studijavimui]*

Ne kiekvienas operatorius yra diagonalizuojamas. Tokiu atveju pagelbsti *apibendrintieji tikriniai vektoriai*, kuriuos apibrėšime žemiau. Kliūtis diagonalizuoti yra *nilpotentinė* operatoriaus dalis. Operatorius N vadinamas nilpotentiniu, jei $N^k = 0$ kažkuriam k; jokiu bazės pakeitimu tokios dalies pašalinti negalima. Tarkime, operatorius turi vienintelę tikrinę vertę λ ir $A = \lambda I + N$, kur N nilpotentinis. Matricos λI ir N komutuoja, todėl eksponentė išsiskaido į sandaugą, o eilutė e^{tN} *nutrūksta*:

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\, e^{tN} = e^{\lambda t}\Bigl(I + tN + \tfrac{t^2}{2!}N^2 + \cdots + \tfrac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^{k-1}\Bigr).$$

Čia pasinaudojome lygybe $e^{t(B+C)} = e^{tB}e^{tC}$ komutuojančioms matricoms B ir C. Iš tiesų, $F(t) = e^{tB}e^{tC}$ tenkina $F' = BF + e^{tB}Ce^{tC} = (B+C)F$, nes C komutuoja su e^{tB}, ir $F(0) = I$; pagal Teiginio 6.21 vienatį, pritaikytą kiekvienam stulpeliui, $F(t) = e^{t(B+C)}$. Šlyties tipo matricos $A = \left(\begin{smallmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{smallmatrix}\right)$ nilpotentinė dalis $N = \left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$ tenkina $N^2 = 0$, todėl

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Papildomas daugiklis t rodo, kad tikrinė vertė defektinė. Jis duoda sprendinius $t\,e^{\lambda t}$ — tuos pačius, kurie atsiranda, kai tiesinės diferencialinės lygties charakteringoji lygtis turi kartotinę šaknį.

Apibendrintieji tikriniai vektoriai.

Apibrėžimas 6.26 (Apibendrintieji tikriniai vektoriai ir poerdviai). Nenulinis vektorius v vadinamas *apibendrintuoju tikriniu vektoriumi*, atitinkančiu tikrinę vertę λ, jei

$$(T - \lambda I)^k v = 0 \qquad \text{kažkuriam } k \geq 1.$$

Apibendrintasis tikrinis poerdvis yra aibė

$$G(\lambda, T) = \{v : (T - \lambda I)^k v = 0 \text{ kažkuriam } k\}.$$

Aišku, kad

$$E(\lambda, T) \subseteq G(\lambda, T).$$

Laipsnio k ieškoti nereikia: pakanka imti vieną fiksuotą laipsnį. Žymėkime $N = T - \lambda I$ ir $n = \dim V$. Branduoliai didėja: $\ker N \subseteq \ker N^2 \subseteq \cdots$. Ši grandinė sustoja, vos tik du gretimi branduoliai sutampa. Iš tiesų, tarkime, $\ker N^j = \ker N^{j+1}$ ir $N^{j+2}v = 0$. Tada $Nv \in \ker N^{j+1} = \ker N^j$, todėl $N^{j+1}v = N^j(Nv) = 0$. Taigi $\ker N^{j+1} = \ker N^{j+2}$, ir tas pats žingsnis kartojasi toliau. Kol grandinė nesustojo, kiekvienas įdėjimas yra griežtas, todėl kiekviename žingsnyje dimensija padidėja bent 1. Branduoliai yra erdvės V poerdviai, todėl grandinė nusistovi ne vėliau kaip n-tajame žingsnyje. Todėl

$$G(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)^{\dim V}.$$

Teorema 6.27 (Apibendrintųjų tikrinių poerdvių skaidinys · cited). Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ — visos skirtingos operatoriaus T tikrinės vertės. Tada kiekvienos tikrinės vertės λ apibendrintojo tikrinio poerdvio dimensija $\dim G(\lambda, T)$ lygi jos algebriniam kartotinumui, o erdvė V yra apibendrintųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma:

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_r, T).$$

Interpretacija. Defektiniam operatoriui gali trūkti įprastų tikrinių vektorių, tačiau apibendrintųjų tikrinių vektorių visada pakanka visai erdvei generuoti. Šis skaidinys yra Žordano formos pagrindas. Teoremos neįrodinėsime.

Pavyzdys 6.28 (Apibendrintasis tikrinis vektorius). Šlyties $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ vienintelis tikrinis poerdvis yra

$$E(1, T) = \operatorname{span}((1, 0)).$$

Tačiau

$$(T - I)^2 = 0, \qquad G(1, T) = \ker(T - I)^2 = \mathbb{C}^2.$$

Pavyzdžiui, operatorius $T - I$ perveda vektorių $(0, 1)$ į tikrinį vektorių $(1, 0)$, o šį — į nulinį vektorių:

$$(0, 1) \xmapsto{T-I} (1, 0) \xmapsto{T-I} 0.$$

Tokia vektorių seka vadinama *Žordano grandine*. Ji veda nuo apibendrintojo tikrinio vektoriaus prie įprasto tikrinio vektoriaus. ◁

Teorema 6.29 (Žordano normalioji forma · cited). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje turi apibendrintųjų tikrinių vektorių bazę, kurioje jo matrica yra blokinė diagonalioji, o kiekvienas blokas yra *Žordano blokas*

$$J = \lambda I + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Bloko įstrižainėje yra tikrinė vertė λ, o virš įstrižainės — nilpotentinio poslinkio N vienetai. Kiekvieną bloką atitinka viena apibendrintųjų tikrinių vektorių Žordano grandinė (Pavyzdys 6.28).

Poslinkis N perveda kiekvieną bloko bazės vektorių į ankstesnįjį, $e_j \mapsto e_{j-1} \mapsto \cdots \mapsto e_1 \mapsto 0$. Po baigtinio žingsnių skaičiaus lieka nulinis vektorius; tai ir reiškia, kad N nilpotentinis.

Teorema 6.30 (Žordano ir Ševalio skaidinys · cited). Baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje kiekvienas operatorius A vienareikšmiškai užrašomas suma

$$A = D + N, \qquad DN = ND,$$

kur D yra diagonalizuojamas, N nilpotentinis, o D ir N yra operatoriaus A polinomai.

Kadangi D ir N yra matricos A polinomai, jie komutuoja su kiekviena matrica, su kuria komutuoja A. Todėl skaidinys išsaugo visas matricos A simetrijas. Be to, tai patogiausias

kelias apskaičiuoti $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$ bet kuriai matricai: diagonalizuojama dalis duoda svyravimą ir gesimą, o nilpotentinė — polinomines pagal t pataisas.

Pastaba 6.31 (Nilpotentiniai operatoriai ir kopėčių operatoriai). Fizikoje nilpotentiniai operatoriai pasirodo kaip kopėčių operatoriai baigtinės dimensijos erdvėse. Sukinio j būsenų erdvėje (jos dimensija $2j+1$) kėlimo operatorius J_+ kiekvieną žemesnę būseną $|m\rangle$ perveda į nenulinį vektorius $|m+1\rangle$ kartotinį, o viršutinę būseną perveda į nulį. Todėl $J_+^{2j+1} = 0$: J_+ yra nilpotentinis, o tinkamai pakeitus bazės vektorių ilgius jo matrica yra vieno Žordano bloko poslinkis N. Harmoninio osciliatoriaus žeminimo operatorius, apribotas iki N lygmenų, yra nilpotentinis tuo pačiu būdu ($a^N = 0$). Neapribotą osciliatorių aptarsime 13–14 paskaitose.

Pastaba 6.32 (Kur defektiniai operatoriai pasitaiko fizikoje). Stebimuosius dydžius atitinkantys operatoriai visada yra diagonalizuojami (9–10 paskaitos), todėl defektinių operatorių tarp jų nėra. Defektiniai operatoriai pasitaiko sistemose, kurios praranda energiją. Pavyzdžiui, kritiškai slopinamo osciliatoriaus kartotinė šaknis duoda sprendinį $t\,e^{-\gamma t}$, panašų į aukščiau gautą $t\,e^{\lambda t}$. Žordano formą ir Žordano ir Ševalio skaidinį čia tik nusakome, bet jų konstrukcijos neįrodinėjame. Toliau naudosime tik principą: diagonalizuojame, kai įmanoma, o kai ne — pridedame nilpotentinę pataisą.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Operatorius yra diagonalizuojamas tada ir tik tada, kai jis turi tikrinių vektorių bazę, t.y. kai jo tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$. Patogi pakankama sąlyga: $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių. Komutuojančių diagonalizuojamų operatorių matricos yra diagonaliosios vienoje bendroje bazėje.

Kiekvienas operatorius tenkina savo charakteringąją lygtį $\chi_T(T) = 0$ (Keilio ir Hamiltono teorema). Iš jos atvirkštinę matricą ir aukštus laipsnius užrašome žemo laipsnio polinomais.

Tikrinių vektorių bazėje $A = PDP^{-1}$, todėl laipsnius ir funkcijas skaičiuojame atskirai kiekvienai tikrinei vertei: $A^k = PD^kP^{-1}$ ir $f(T) = Pf(D)P^{-1}$. Spektrinis atvaizdavimas tikrinę vertę λ perveda į $f(\lambda)$.

Eksponentė e^{tA} sprendžia lygtį $\dot{x} = Ax$, o tikrinių vektorių bazėje sprendinys yra modų $c_k e^{\lambda_k t} v_k$ suma. Todėl kvantinėje mechanikoje, diagonalizavę hamiltonianą, iškart randame laiko evoliuciją $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$.

- **Diagonalizuojamas** — turi tikrinių vektorių bazę $\iff$ tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$; pakanka $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių.
- **Diagonalizavimas praktikoje** — $A = PDP^{-1}$, todėl laipsnius ir funkcijas skaičiuojame atskirai kiekvienai tikrinei vertei.
- **Komutuojantys operatoriai** — kompleksinėje erdvėje turi bendrą tikrinį vektorių; komutuojančių diagonalizuojamų operatorių matricos yra diagonaliosios vienoje bazėje.
- **Keilio ir Hamiltono teorema** — $\chi_T(T) = 0$; atvirkštinę matricą ir aukštus laipsnius užrašome žemo laipsnio T polinomais.
- **Spektrinis atvaizdavimas** — f perveda tikrinę vertę λ į $f(\lambda)$, o tikriniai vektoriai nesikeičia.
- **Tiesinė dinamika** — $x(t) = e^{tA}x_0$ sprendžia $\dot{x} = Ax$; tikrinių vektorių bazėje tai modų $c_k e^{\lambda_k t} v_k$ suma; diagonalizavę H randame $e^{-iHt/\hbar}$.
- **Žordano normalioji forma** — ši forma egzistuoja ir tada, kai diagonalizuoti nepavyksta (*savarankiškai*).